

Výstupy ŠVP

MAT-14 Rozlišují ekvivalentní a neekvivalentní úpravy. (Matematika 2, 1/2)

Učivo: rovnice a nerovnice – rovnice s neznámou ve jmenovateli a pod odmocninou

Cíl hodiny: Žák řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli (podmínky, vynásobení společným jmenovatelem, porovnání s podmínkami) a rovnice s neznámou pod odmocninou (osamostatnění, umocnění, zkouška), rozliší ekvivalentní a důsledkové úpravy a vysvětlí, kdy úprava kořen přidá nebo ztratí.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord se sdílením obrazovky, chatem a anketou, Excalidraw – postupy řešení a tabulka „úprava a riziko“, GeoGebra na sdílené obrazovce (úloha 18 a vzorový příklad); žáci ji mohou mít otevřenou i sami, pracovní list a Must know H46 jako PDF (tabulka „úprava a riziko“), sdílený dokument a tabulka na Google Disku pro odpovědi a výsledky, kalkulačka nebo kalkulačka v mobilu (úlohy 16 a 19), Google Colab nebo Python doma (úloha 17, nepovinné)

Typ hodiny: výklad + cvičení · 45 minut

Návaznost: navazuje na H45 Kvadratické nerovnice; připravuje H48 Slovní úlohy; Zkouška = test řešení (→ H47).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Rovnice s neznámou ve jmen...	10' Rovnice s neznámou pod od...	5'	12' Samostatná práce	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod a navázání na H40 a H45	- Připomenout v Excalidraw tabulku úprav z H40: které úpravy jsou ekvivalentní. - Anketa v Meetu/Discordu (úloha 18): „Honza vyřešil $\sqrt{x+2} = x$ a dostal -1 a 2. Má pravdu?“ – po hlasování společné dosazení. - Navázání na H45: kvadratickou rovnici i nerovnici už umíme – dnes k ní často dojdeme z lomené nebo iracionální rovnice.		Cíl lekce napsat do Excalidraw a poslat do chatu odkaz na pracovní list.	
5–15 10 min	Rovnice s neznámou ve jmenovateli	- Postup ve čtyřech krocích (Must know) na sdílené obrazovce, úloha 1 b společně v Excalidraw. - Úloha 3: kořen vyšel, ale nesplňuje podmínku – proč? (násobení výrazem, který může být 0). Žáci odpovídají do chatu. - Úloha 4: po úpravě vyjde jediný kandidát a ten je zakázaný $\rightarrow K = \emptyset$.		- Podmínky napsat jako první řádek. - Násobit i členy bez zlomku.	
15–25 10 min	Rovnice s neznámou pod odmocninou	- Vzorový příklad z Must know v Excalidraw: osamostatnění, umocnění, kvadratická rovnice, zkouška. - GeoGebra na sdílené obrazovce: grafy $y = \sqrt{x+5}$, $y = x-1$ a $y = -(x-1)$ – falešný kořen je průsečík s „odrazem“ pravé strany. - Úloha 5 společně, úloha 6 samostatně – výsledek do chatu.		- Zkoušku dosazovat do PŮVODNÍ rovnice. - Upozornit na $\sqrt{x} = -2$.	
25–30 5 min	Diskuse: ekvivalentní, nebo důsledková? (MAT-14)	- Úloha 8: dvě minuty samostatně, každý zapíše odpověď do svého řádku ve sdíleném dokumentu; pak společně na mikrofonu – která úprava kořen přidá, která ho ztratí. - Doplnění tabulky „Úprava a riziko“ v Must know.		Nechat žáky formulovat pravidlo vlastními slovy – to je jádro podkladu.	

30–42 12 min	Samostatná práce	- Všichni: úlohy 2, 7 a, 11, 13, 14. - Rychlejší: úlohy 9, 12, 15; 2. ročník úlohy 7 b, 10, 19 a 20. - Kontrola: zkouška u každého kořene; výsledky do sdílené tabulky na Disku, nejasnosti řeší učitel v podskupině Meetu nebo v hlasovém kanálu Discordu.	- Sledovat sdílenou tabulku a hlídat umocnění celé strany podle vzorce. - U slovních úloh diskutovat záporné kořeny.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty do Excalidraw: podmínky na začátku; umocnění a násobení výrazem jsou důsledkové úpravy; zkouška rozhoduje. - Příště v informatice (H47) testování programu – zkouška v matematice je test (úloha 17); v matematice (H48) slovní úlohy.	Zadat podklad do portfolia na Google Disku (viz níže).

Diferenciace ve smíšené skupině

1. ročník (MAT-14): úlohy 1–6, 8 a 9–16, u každé rovnice podmínky nebo zkouška a slovní zdůvodnění úprav; slabší žáci používají čtyřkrokový postup z Must know jako šablonu.

2. ročník (opakování, propojení s fyzikou a informatikou): úlohy 5, 7 a 8 rychle, pak 10, 17, 19 a 20; u úlohy 19 porovná výsledek s měřením kyvadla, pokud ho dělal ve fyzice.

Podklad do portfolia

Podklad k MAT-14: řešení úloh 4, 5 b a 8 s komentářem u každé úpravy (ekvivalentní / důsledková / ztrácí kořen) a se zkouškou; k úloze 18 vysvětlení Honzovy chyby vlastními slovy a náčrt grafů (rukou nebo snímek z GeoGebry). Vše nahraje žák do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 23 – H46 Odmocnina a zlomek v rovnici – pracovní list.pdf
- Týden 23 – H46 Odmocnina a zlomek v rovnici – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.